

## 模块架构图的含义

含义：把系统拆分为多个模块，没有明确的层次关系，注重模块与模块的交互，注重数据流。

关键点：

- 抽象出核心模块：模块要求高内聚、低耦合。模块的抽象程度决定了架构图的水平。一般按照功能区分模块。
- 梳理模块与模块的关系线：一个模块与其他模块交互，找出关系线，同时标出关系说明。
- 模块与关系线组成图状结构：图是模块架构图的终极表达方式。
- 模块分为大模块、小模块：可以先画大模块架构图，有全局观。然后把重点的大模块拆分，画小模块架构图。

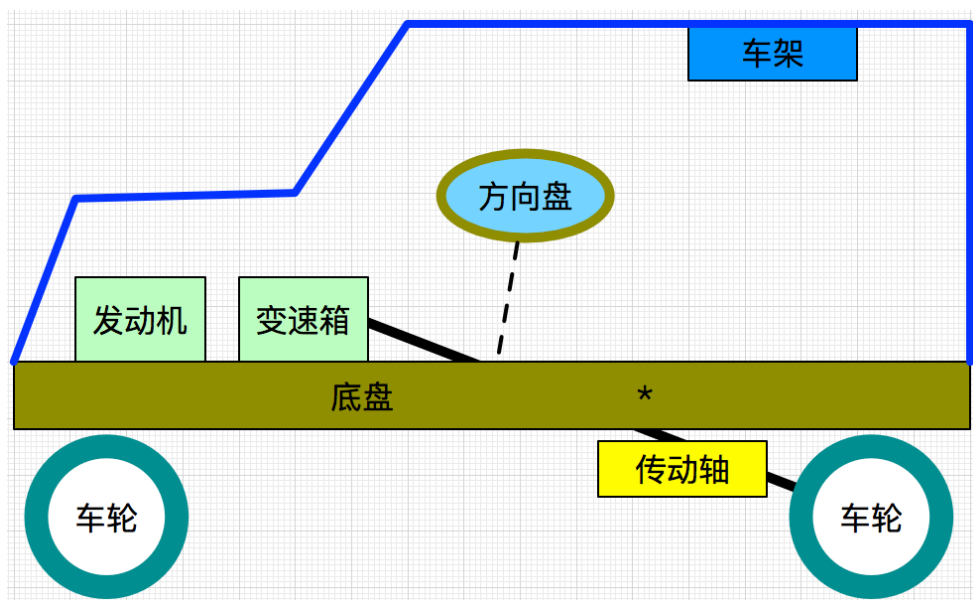
## 小汽车的模块架构图

模块架构图在现实世界非常常见。从现实世界找例子，做类比，可以锻炼思考能力、分析能力。这里以小汽车做说明。

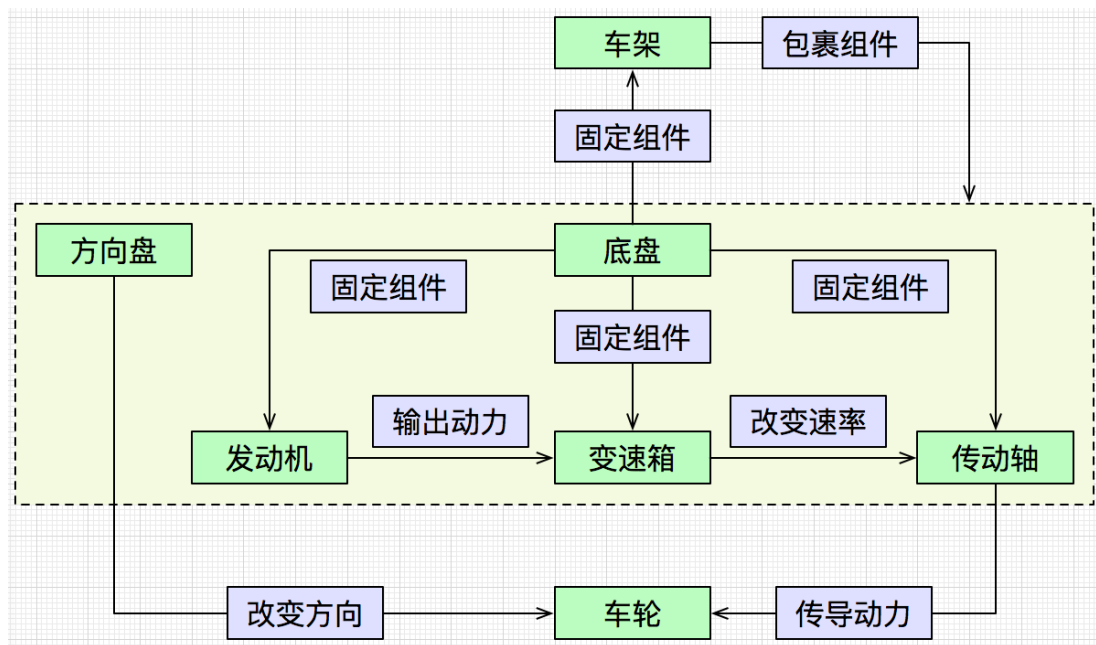
一个完整的小汽车非常复杂，零部件有几千个。为了做小汽车的设计，我们需要做简化、抽象。可以使用模块架构图表示小汽车。

首先，找出主要的模块。按照功能划分。

- 车架：包裹车身，提供装载空间。提供外观轮廓，提供安全保障，防止外部冲击。
- 底盘：承上启下。下部封装动力模块，上部连接车架。保障整体结构稳定。
- 方向盘：控制行驶方向。
- 发动机：提供动能，驱动车辆行驶。
- 变速箱：调整扭矩，变换速度。提高爬坡能力。
- 传动轴：把动能传递到车轮。
- 车轮：提供行驶能力、承载能力。缓冲晃动。



然后，找出模块与模块的关系线。



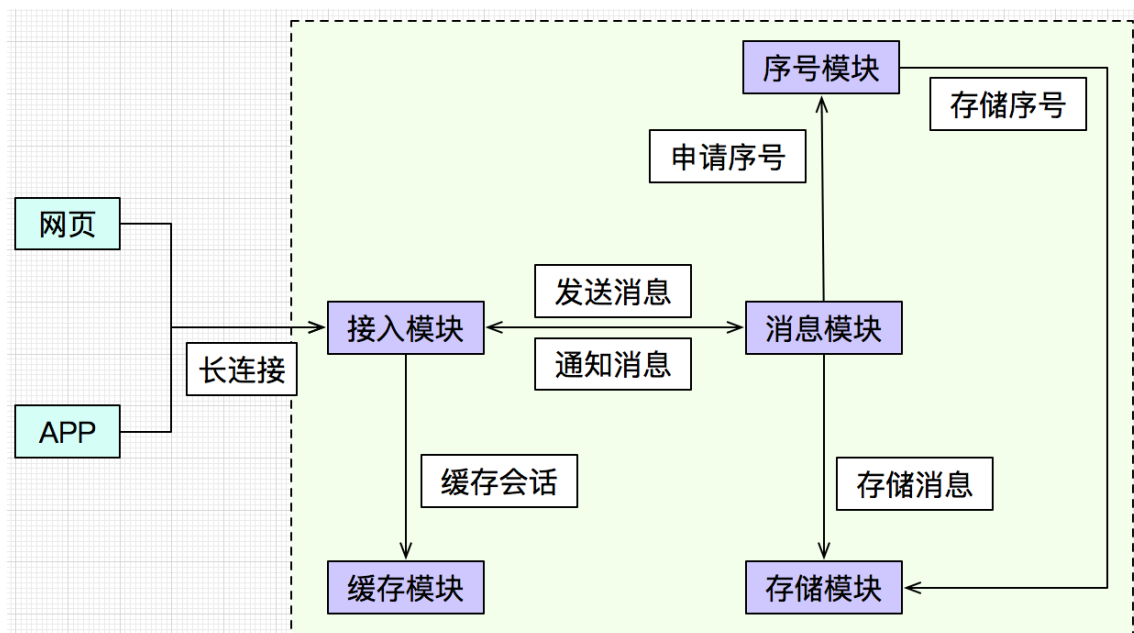
最后，参考模块架构图，分析各个模块的指标。

- 车架：全面覆盖，抗冲击，包含乘客。
- 底盘：坚固耐用。
- 方向盘：灵敏度高，操作便捷。
- 发动机：动力强劲，动力稳定。
- 变速箱：多级变速，平滑变速。
- 传动轴：减少传递损耗。
- 车轮：柔韧性强，摩擦力强，耐用。

## IM 系统的模块架构图

IM 系统，保证消息的可靠投递，功能复杂，技术难度高。为了推进复杂系统开发，需要做简化和抽象。

使用模块架构图表示 IM 系统：



- 接入模块：

提供长连接(即会话)功能，连接到终端。

长连接有生命周期，用 N 秒心跳保活。长连接包含元数据，用户 ID、业务分类、客户端 IP 等。

- 缓存模块：  
存放长连接的元数据，用长连接的心跳更新缓存的有效期。  
支持使用用户 ID 查询长连接，支持群组查询长连接。
- 消息模块：  
提供收发消息功能，区分单播消息、群播消息。  
单播消息为 1 对 1 单聊。群播消息为群里收发消息，复杂度更高。
- 序号模块：  
为消息生成消息 ID(消息序号)，保证在指定类别，消息 ID 单调递增。  
消息 ID 支持幂等、有序、去重、范围查询等核心功能。
- 存储模块：  
存储消息，分为实时存储(mysql 等)、离线存储(hbase 等)。  
存储序号，区分类别，1 个单聊为 1 个类别，1 个群为 1 个类别。

由上方的模块架构图，分析 IM 系统的设计原则：

- 接入模块：内存大，支持海量用户的长连接。多地部署，就近原则，负载均衡。
- 缓存模块：内存大，分布式缓存，压力均摊。
- 消息模块：CPU 多，计算能力强。推消息，拉消息。
- 序号模块：与消息模块就近部署。本机缓存序号。单调路由保证序号递增。
- 存储模块：分库分表，冷热分离，使用序号范围查询。优先使用关系型数据库。

## 总结

模块架构图，对于分解系统功能、设计开发方案、找出技术瓶颈，都有重要意义。

把复杂的系统拆分为多个模块，找出模块与模块的联系，就能画出整体架构图，对全景图了然于胸，推导出数据链路，找出隐藏的阻塞点。